

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Cinemática en una dimensión**A – PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICO - PRÁCTICA****Ejercicio 1: Camino a la Facultad**

Un estudiante salió de su casa a la Facultad de Ingeniería, que se encuentra a 1200 metros en línea recta. Cuando ya había caminado los primeros 300 m, el estudiante se volvió a su casa a buscar el cuaderno que se olvidó, para luego retomar su camino a la facultad.

- Desde que salió de su casa por primera vez hasta que llegó finalmente a la facultad, ¿cuál fue el desplazamiento y la distancia recorrida por el estudiante?
- Si cambia el sistema de referencia elegido para resolver la parte a) ¿Cambiaría el resultado final del cálculo? Si sí ¿cómo? Si no ¿por qué?

Ejercicio 2: Velocidad media vs Rapidez media

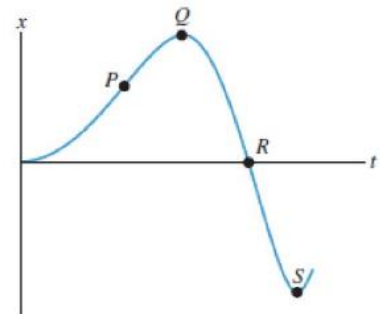
¿Bajo cuáles de las siguientes condiciones la magnitud de la velocidad media de una partícula que se mueve en una dimensión es más pequeña que la rapidez media durante algún intervalo de tiempo?

- una partícula se mueve en la dirección y sentido +x sin regresar,
- una partícula se mueve en la dirección y sentido -x sin regresar,
- una partícula se mueve en la dirección y sentido +x y luego invierte el sentido de su movimiento,
- no existen condiciones para que esto sea cierto.

Ejercicio 3: Gráfico I de posición vs tiempo

La figura es una gráfica de $x-t$ del movimiento de una partícula.

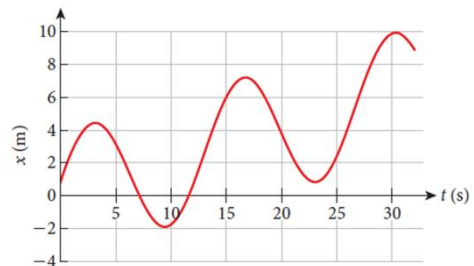
- ¿En cuál/es de los puntos P, Q, R y S la velocidad v_x es positiva?
- ¿En cuál/es de los puntos v_x es negativa?
- ¿En cuál/es es cero?
- Ordene los valores de la rapidez de la partícula en los puntos P, Q, R y S del más rápido al más lento

**Ejercicio 4: Velocidad media vs Velocidad instantánea**

Cuando la velocidad es constante, ¿puede la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo diferir de la velocidad instantánea en cualquier instante? De ser así, dé un ejemplo; si no, explique por qué.

Ejercicio 5: Gráfico II de posición vs tiempo

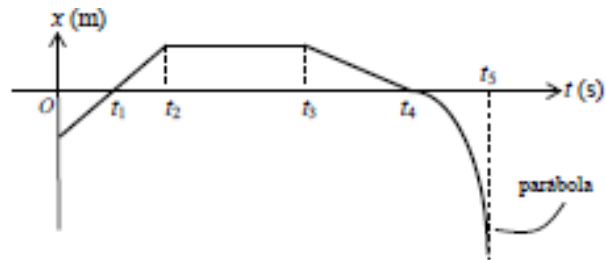
En la gráfica de posición como función del tiempo, marque los puntos donde la velocidad es cero, y los puntos donde la aceleración es cero.



Ejercicio 6: Gráfico III de posición vs tiempo

¿Cómo es la velocidad y la aceleración de una partícula que se mueve en el eje x, de acuerdo con el siguiente gráfico? Describa por intervalos.

- a) $t_0 - t_1$ _____.
- b) $t_1 - t_2$ _____.
- c) $t_2 - t_3$ _____.
- d) $t_3 - t_4$ _____.
- e) $t_4 - t_5$ _____.

**Ejercicio 7: Acelerado vs Desacelerado**

Cuando usted viaja en un vehículo por un camino recto, puede estar viajando en sentido positivo o negativo, y puede tener una aceleración positiva o negativa.

Asocie las siguientes combinaciones de velocidad y aceleración con la lista de resultados.

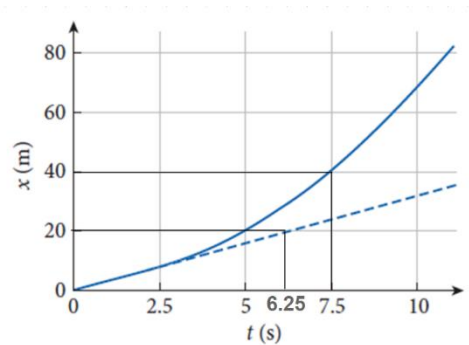
- | | |
|--|--|
| a) Velocidad positiva, aceleración positiva. | 1. Desacelerando en el sentido positivo. |
| b) Velocidad positiva, aceleración negativa. | 2. Acelerando en el sentido negativo. |
| c) Velocidad negativa, aceleración positiva. | 3. Acelerando en el sentido positivo. |
| d) Velocidad negativa, aceleración negativa. | 4. Desacelerando en el sentido negativo. |

Ejercicio 8: Movimiento de un auto

Un auto se mueve por un camino con velocidad constante.

Después de un tiempo $t = 2,5$ s, el conductor acelera con aceleración constante. La posición del automóvil como función del tiempo se muestra en la curva azul de la figura.

- a) ¿Cuál es el valor de la velocidad constante del auto antes de 2,5 s? (Nota: La línea punteada azul es la trayectoria que tendría el auto en ausencia de la aceleración).
- b) ¿Cuál es el valor de la aceleración constante?

**Ejercicio 9: Caída de objetos**

Estamos en el primer piso de la facultad y vemos que a un compañero se le cae por la baranda su cartuchera y una hoja sin doblar de la carpeta. La cartuchera alcanza el suelo más rápido que la hoja.

a) Responda la siguiente consigna justificando su respuesta:

¿Es correcto decir que la cartuchera cae primero porque pesa más?

Si se repite la experiencia, pero ahora con la hoja de papel abollada, la diferencia de tiempo de caída entre ambas será mucho menor, a pesar que la diferencia de sus pesos es igual que en el caso anterior.

b) Explique a qué se debe esta diferencia en la disminución del tiempo de la caída de la hoja.

c) Calcule el tiempo de caída de la cartuchera y la velocidad con que golpea el piso, si consideramos que la altura desde la que cayó es de tres metros.

d) Para los cálculos anteriores, ¿las ecuaciones de cuál movimiento de los cuerpos estudiados se utilizaron? ¿por qué?

¿Se aplicó algunos supuestos para utilizar esas ecuaciones?

Ejercicio 10: Altura máxima

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. En el instante en que la pelota llega a su altura máxima, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La aceleración de la pelota apunta hacia abajo, y su velocidad hacia arriba.
- b) La aceleración de la pelota es cero, y su velocidad señala hacia arriba.
- c) La aceleración de la pelota apunta hacia arriba, y su velocidad hacia arriba.
- d) La aceleración de la pelota apunta hacia abajo, y su velocidad es cero.
- e) La aceleración de la pelota apunta hacia arriba, y su velocidad es cero.
- f) La aceleración de la pelota es cero y su velocidad apunta hacia abajo.

Ejercicio 11: Lanzamiento de pelota

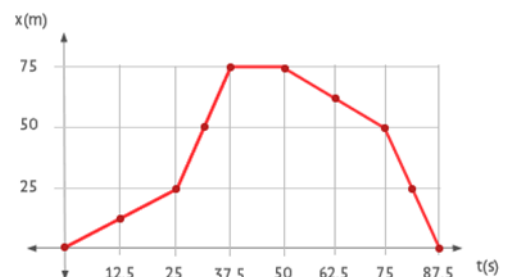
Se lanza hacia arriba una pelota con una velocidad v_0 . La pelota alcanza una altura máxima $y = h$. ¿Cuál es la relación de la velocidad de la pelota, v_1 , en $y = h/2$ con respecto a la velocidad inicial ascendente de la pelota, v_0 , en $y = 0$?

- a) $v_1/v_0 = 0$
- b) $v_1/v_0 = 0,50$
- c) $v_1/v_0 = 0,71$
- d) $v_1/v_0 = 0,75$
- e) $v_1/v_0 = 0,90$

B - PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO

1. Un automovilista viaja hacia el Este con velocidad de 90 km/h durante 10 minutos. Regresa luego al Oeste con velocidad de 54 km/h durante 20 minutos y finalmente vuelve hacia el Este 27 000 m viajando con velocidad de 108 km/h. Calcule la distancia total recorrida (m), el desplazamiento (m) y la velocidad media (m/s) del viaje completo.

2. La siguiente gráfica de posición – tiempo ($x - t$) corresponde a un cuerpo que se mueve con trayectoria recta. Determina la ecuación del movimiento en cada tramo y su gráfica de velocidad – tiempo. Para realizar el gráfico de velocidad en función del tiempo puedes utilizar la herramienta Geogebra (<https://www.geogebra.org/>).



3. Una pelota rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y se registraron las siguientes medidas de su posición en diferentes instantes de tiempo:

Posición (m)	0	12	24	36
Tiempo (s)	4	25	46	67

Responder:

- a) ¿La pelota realiza un Movimiento Rectilíneo Uniforme?
- b) ¿Cuál es su velocidad?
- c) ¿Cuál es su posición transcurridos 8 s?
- d) ¿Cuál es su desplazamiento tras 8 s?

4. Dos jugadores de bolillas se encuentran uno frente a otro con sus bolillas en la mano. El juego consiste en lanzarlas al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su bolilla a 2 m/s y el jugador B a 4 m/s en un movimiento rectilíneo uniforme. Calcula a qué distancia del jugador B chocarán las bolillas.

5. Trabajaremos con los datos obtenidos del Trabajo Práctico de Laboratorio N°2.

- a) Sobre el gráfico elaborado de x vs t en planilla de cálculo de Excel, realizar el ajuste de la línea de tendencia que corresponda y obtener la ecuación de ajuste y el coeficiente de determinación R cuadrado.
- b) De la ecuación obtenida, ¿qué magnitudes se pueden extraer? ¿los valores de las magnitudes encontradas se ajustan al tipo de experimentación realizada? Explique por qué sí o por qué no.
- c) Del gráfico de V_m en función del tiempo para cada intervalo, ¿se pueden ajustar los datos a alguna función matemática? ¿cuál? Encuentre la ecuación de ajuste y el coeficiente de determinación R cuadrado.
- d) De la ecuación obtenida, ¿qué magnitudes se pueden extraer? ¿los valores de las magnitudes encontradas se ajustan al tipo de experimentación realizada? Explique por qué sí o por qué no.

6. Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7,2 km/h. En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar durante 6 segundos hasta que la bicicleta se detiene. Calcular:

- a) La aceleración hasta que comienza a frenar.
- b) La aceleración con la que frena la bicicleta.
- c) La distancia total recorrida.

7. Un vehículo viaja a 90 km/h cuando el conductor ve un animal en la ruta 40 m adelante. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0,48 s (o sea frena 0,48 s después de ver el animal) y la desaceleración máxima de los frenos es de 7,6 m/s² ¿el automóvil chocará con el animal?

8. Desde una altura de cuarenta metros se lanza hacia abajo un objeto de masa despreciable con una velocidad de 20 m/s. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? ¿Con qué velocidad impactará?

9. Una roca se deja caer verticalmente desde el reposo dentro de un pozo. Si el sonido del contacto con el agua se oye 1,50 s después, ¿Cuál es la distancia entre la parte superior y la superficie del agua? Considere la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s.

10. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 m/s.

- a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?
- b) ¿En qué tiempo alcanza el móvil la altura máxima?
- c) ¿Cuánto tiempo tarda en volver al punto de partida desde que se lo lanzó?

11. Un muchacho lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9 m/s desde la parte superior de un cobertizo de 2,40 m de altura. Otro muchacho desde el suelo lanza al mismo instante otra pelota hacia arriba con una velocidad de 12 m/s. Determinar el instante y la altura desde el suelo en que las dos pelotas se encuentran.

C – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL

1- Señalar la aseveración correcta: a) “un coche va con una velocidad de 80 km/h” b) “un coche va con una rapidez de 80 km/h”.

2- Responde si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) La distancia recorrida solo depende de la posición inicial y final y no tiene en cuenta para nada la trayectoria.
- b) La distancia recorrida siempre es mayor o igual que el módulo del vector desplazamiento.

- c) La distancia recorrida es un vector.
- d) A medida que transcurre el tiempo, un cuerpo que se encuentra en movimiento siempre aumenta el módulo de su desplazamiento.

3- ¿Cuál de las siguientes medidas podría ser una velocidad?

- a) 6 s
- b) 6 m/s^2 hacia el norte
- c) 6 m hacia el norte
- d) 6 m/s
- e) Ninguna de ellas

4- Responda Verdadero o Falso. Si la gráfica x-t de un movimiento es una recta de pendiente positiva, su gráfica v-t será una recta horizontal.

5- Un cuerpo se desplaza 3 m en el primer segundo, otros 3 m en el segundo siguiente y 3 m durante el tercer segundo. Su aceleración es:

- a) $1,5 \text{ m/s}^2$
- b) 9 m
- c) 9 m/s^2
- d) 3 m/s
- e) 0 m/s^2

6- Responda Verdadero o Falso. En una gráfica v-t, cuando la pendiente es cero la velocidad también es cero.

7- ¿Cuál de las siguientes medidas podría ser una aceleración?

- a) 15 m/s^2 hacia el norte
- b) $15 (\text{m/s})/\text{s}$ hacia el norte
- c) a y b
- d) 15 m/s hacia el norte
- e) Ninguna de las anteriores

8- Si un cuerpo equipado con un velocímetro cae libremente en un lugar donde la aceleración de la gravedad es 4 m/s^2 , en cada segundo las lecturas de la velocidad aumentarían en:

- a) 0 m/s
- b) 10 m/s
- c) Dependería de la velocidad inicial
- d) 4 m/s
- e) 8 m/s

9- Lanzamos un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 20 m/s. Suponiendo que no haya alcanzado la tierra y que la aceleración de la gravedad es de 10 m/s^2 ¿cuál será su velocidad al cabo de 4 s?

- a) 80 m/s
- b) 4 m/s
- c) 20 m/s
- d) 40 m/s
- e) 60 m/s

10- Tenemos un cuerpo que cae libremente cerca de la superficie terrestre. Cada segundo el cuerpo cae:

- a) La misma distancia que en el segundo anterior
- b) Con la misma rapidez media
- c) Con la misma rapidez instantánea

- d) Más distancia que en el segundo anterior
- e) Ninguna de ellas